كيف ينكسر الضوء؟

الدرس ٣-٤
صفحات الكتاب ٦٠-٦١

💡 **فكرة الدرس:** **الانكسار** هو تغيّر اتجاه الضوء عند انتقاله من وسط شفاف إلى آخر؛ ينحرف **نحو العمود المقام** عند دخوله الزجاج أو الماء، و**بعيدًا عنه** عند خروجه إلى الهواء.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الانكسار
- أحدد اتجاه انحراف الضوء عند دخوله وخروجه من الزجاج
- أفسّر ظواهر الانكسار

📖 مفردات الدرس

الانكسار
تغيّر اتجاه الشعاع الضوئي عند انتقاله من وسط شفاف لآخر

الوسط الشفاف
مادة يمر الضوء خلالها مثل الماء والزجاج والهواء

العمود المقام
خط عمودي على السطح بزاوية ٩٠ درجة

أمثلة على الانكسار

- القلم في كأس الماء يبدو مكسورًا عند سطح الماء
- حوض السباحة يبدو أقل عمقًا من حقيقته
- العملة المختفية تظهر عند صب الماء في العلبة

اتجاه الانكسار

- من الهواء إلى الزجاج أو الماء ينحرف الشعاع **نحو** العمود المقام
- من الزجاج أو الماء إلى الهواء ينحرف **بعيدًا** عن العمود المقام
- إذا دخل الشعاع موازيًا للعمود المقام فإنه لا ينحرف
- كلما زادت زاوية الدخول زاد مقدار الانحراف



القلم يبدو مكسورًا، وتكسّر الشعاع عند دخوله قطعة زجاج، ورؤية قطعة نقود في قاع الماء

🧩 **نشاط:** جرّب خدعة العملة المختفية: ضع عملة في علبة وابتعد حتى تختفي، ثم اطلب من زميلك صب الماء

✅ أختبر نفسي

١. ما الانكسار؟
٢. كيف ينحرف الضوء عند دخوله الزجاج؟
٣. متى لا ينحرف؟

الإجابات: (١) تغيّر اتجاه الضوء بين وسطين شفافين ، (٢) نحو العمود المقام ، (٣) إذا دخل موازيًا للعمود المقام